M39-A

Vol. 22 No. 8

Phân tích và trình bầy dự liệu nhạy cảm kháng sinh tĩnh lũy

Mục lục

Mục lục 2

1. Giới thiệu 4

2. Phạm vi 4

3. Định nghĩa 4

4. Thiết kế hệ thống thông tin 6

4.1. Xuất dữ liệu 6

4.2. Thuộc tính mong muốn của hệ thống phân tích dữ liệu 6

4.3. Thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân 6

4.4. Thông tin bệnh phẩm 7

4.5. Thông tin loài 7

4.6. Thông tin xét nghiệm nhạy kháng sinh 7

5. Phân tích dữ liệu 8

5.1. Xác minh dữ liệu 8

5.2. Cơ sở 9

5.3. Tần suất 9

5.4. Phân lập 9

5.5. Kháng sinh 9

5.6. Tính toán 10

5.7. Xác nhận sự tính toán 10

5.8. Phân tích bổ sung và tiêu chuẩn lựa chọn 11

6. Trình bầy dữ liệu 11

6.1. Những hạng mục cân nhắc cho tiêu đề 11

6.2. Những hạng mục cân nhắc cho bảng 12

6.3. Những lựa chọn trình bầy khác 14

7. Sử dụng những báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy 14

7.1. Sử dụng báo cáo 14

7.2. Phân phối tài liệu 14

8. Giới hạn, phân tích, và trình bày dữ liệu 15

8.1. Thực hành nôi cấy 15

8.2. Ảnh hưởng của các phân lập số lượng nhỏ 15

8.3. So sánh kết quả của các kháng sinh cụ thể 15

8.4. Xác định đặc điểm kháng mới 15

Phụ lục A. Một số phát hiện bất thường gợi ý cho xác minh kết quả nhạy và xác nhận lại định danh vi sinh vật 16

Phụ lục B. Cơ sở lý luận đằng sau 'Phân lập đầu tiên*Trên bệnh nhân' phân tích khuyến cáo 18

Phụ lục C. Ví dụ báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy 19

Phụ lục D. Bảng chú giải I. (Phần 1) β-lactam: Nhóm và dưới nhóm Tên gọi và Tên chung 20

Phụ lục E. Bảng chú giải I. (Phần 2) Không β-lactam: Nhóm và dưới nhóm Tên gọi và Tên chung 22

Phụ lục F. Bảng chú giải II. Viết tắt/Đường dùng/Nhóm thuốc cho các Kháng sinh trong M100 23

Phụ lục G. Danh sách các Viết tắt duy nhất được sử dụng cho trên một loại kháng sinh cho các sản phẩm chẩn đoán tại Hoa Kỳ 25

1. Giới thiệu

Những khuyến cáo cụ thể được trình bày cho việc thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu xét nghiệm nhạy cảm (từ đây sẽ chỉ nói là nhạy) kháng sinh tích lũy. Những khuyến cáo trong hướng dẫn này là cách mà phân lập bội (khuẩn lạc) được xử lý, các loài được bao gồm hoặc tích hợp trong các phân tích thông kê, tần suất dữ liệu được phân tích, và cách trình bày dữ liệu. Hướng dẫn này cũng xác định thêm các dữ liệu mà có thể hữu dụng với những ứng dụng cụ thể.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng một số khuyến cáo cụ thể (ví dụ, bao gồm sự phân lập đầu tiên của một loài nhất định từ một bệnh nhân) đã được thực hiện với mục đích chính là hướng dẫn bác sĩ lâm sàng trong việc lựa chọn trị liệu theo kinh nghiệm. Báo cáo độ nhạy với thuốc kháng sinh tích lũy được tạo ra theo các khuyến cáo được trình bày trong hướng dẫn này có thể không tiết lộ một số xu hướng về tình trạng kháng thuốc mới nổi và do đó không thể thay thế cho việc phân tích cẩn thận tất cả các dữ liệu về tính nhạy có được từ việc kiểm tra và/hoặc phân tích tất cả các kết quả xét nghiệm độ nhạy với thuốc kháng sinh.

2. Phạm vi

Các khuyến cáo được nêu trong tài liệu này được dự định sẽ được sử dụng bởi các cá nhân liên quan đến các vấn đề sau:

- Phân tích và trình bày dữ liệu xét nghiệm độ nhạy với thuốc kháng sinh (ví dụ: các nhà vi sinh học lâm sàng);
- Sử dụng dữ liệu nhạy kháng sinh tích lũy (ví dụ: các nhà vi trùng học lâm sàng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các bác sĩ lâm sàng khác, các bác sĩ kiểm soát nhiễm khuẩn, dược sĩ, nhân viên y tế khác và các quan chức y tế công cộng); và
- Thiết kế hệ thống thông tin để lưu trữ và phân tích dữ liệu tính nhạy với thuốc kháng sinh (ví dụ: nhà cung cấp LIS, nhà sản xuất các sản phẩm chẩn đoán bao gồm các gói dịch tễ học).

3. Định nghĩa

Kháng sinh đồ (Antibiogram) - Hồ sơ tổng thể về kết quả nhạy với thuốc kháng sinh của một loài vi sinh vật đối với bộ của các chất kháng sinh.

Điểm gây/Tiêu chuẩn diễn giải (Breakpoint/Interpretive Criteria) - MIC hoặc giá trị đường kính vùng (ức chế) được sử dụng để biểu thị tính nhạy, trung gian và kháng như được xác định bởi các tiêu chuẩn diễn giải được sử dụng trong các tài liệu NCCLS M2 Tiêu chuẩn thực hiện cho các xét nghiệm độ nhạy kháng sinh khoanh giấy; M7 Phương pháp pha loãng Thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh đối với vi khuẩn phát triển hiếu khí; và M11 Phương pháp kiểm tra độ nhạy với kháng sinh của vi khuẩn kỵ khí.

Ví dụ: đối với thuốc kháng sinh X với tiêu chuẩn diễn giải (µg / mL) là:

	MIC (µg / mL)	Đường kính vùng (mm)
Nhạy	≤ 4	≥ 20
Trung gian	8 – 16	15 – 19
Kháng	≥ 32	≤ 14

"Điểm gãy nhạy" là 4 µg/mL hoặc 20 mm
"Điểm gãy kháng" là 32 µg/mL hoặc 14 mm

Báo cáo phân tầng (Cascade reporting), - Chiến lược báo cáo kết quả nhạy với thuốc kháng sinh dựa trên định danh vi sinh vật, vị trí cơ thể và hồ sơ nhạy tổng thể. LƯU Ý: Chỉ có thể báo cáo các tác nhân (kháng sinh) thứ cấp (phổ rộng hơn, tốn kém hơn, độc hại hơn) nếu một vi sinh vật kháng với các kháng sinh trong nhóm ưu tiên (primary) hoặc nếu các thuốc thứ cấp mang lại một số lợi thế lâm sàng quan trọng.

Kháng sinh đồ tích lũy (Cumulative antibiogram) giống như báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy (Cumulative antimicrobial susceptibility report)

Báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy (Cumulative antimicrobial susceptibility report) Báo cáo được tạo ra bằng cách phân tích các chủng phân lập từ một tổ chức (bệnh viện) cụ thể phản ánh tỷ lệ phần trăm phân lập đầu tiên (trên mỗi bệnh nhân) của một loài nhất định có nhạy với từng kháng sinh thường xuyên được xét nghiệm.

Phân lập kép (Duplicate isolate) - Hai phân lập giống nhau dựa trên các đặc điểm kiểu hình hoặc kiểu gen đã xác định.

HIS (hệ thống thông tin bệnh viện - hospital information system) - Hệ thống máy tính được sử dụng để quản lý dữ liệu được thu thập và tạo bởi các dịch vụ, phòng xét nghiệm và các cơ sở (khoa phòng) khác nhau được phục vụ bởi một bệnh viện.

Danh sách dòng dữ liệu kháng sinh đồ (Line listing of antibiogram data), n - Liệt kê tất cả các kết quả xét nghiệm độ nhạycảm với kháng sinh riêng lẻ đối với các chủng riêng lẻ.

LIS (Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm - laboratory information system), n - Hệ thống máy tính được sử dụng để quản lý dữ liệu được thu thập và tạo bởi phòng xét nghiệm lâm sàng, thường được tích hợp vào hệ thống thông tin bệnh viện (HIS).

Phân lập bội (Multiple isolates) - Các chủng (phân lập) của cùng một loài được thu hồi từ các nuôi cấy riêng biệt, bất kể vị trí cơ thể, thu được từ một bệnh nhân nhất định trong một khoảng thời gian xác định.

Điểm gẫy kháng, (Resistant breakpoint) - MIC thấp nhất hoặc giá trị đường kính vùng lớn nhất được coi là kháng.

Báo cáo chọn lọc (Selective reporting) - Báo cáo kết quả nhạycảm với kháng sinh nhất định trên từng bệnh nhân riêng biệt dựa trên các tiêu chí đã xác định, chẳng hạn như định danh sinh vật, vị trí cơ thể và hồ sơ nhạy tổng thể.

Trả kết quả hạn chế (Suppression reporting): Xem báo cáo Phân tầng (Cascade reporting).

Khuẩn lạc hoặc phân lập giám sát (Surveillance isolates), - Các sinh vật thu được từ các nuôi cấy được thực hiện cho mục đích xác định xem một bệnh nhân có chứa một sinh vật cụ thể hay không; và không phải từ các nuôi cấy được thực hiện như là một phần của đánh giá lâm sàng đối với bệnh nhân bệnh nhân. Ví dụ, nuôi cấy trực tràng đôi khi được thực hiện để xác định xem một bệnh nhân có bị nhiễm liên cầu ruột kháng vancomycin (VRE) hay không.

Điểm gãy nhạy (Susceptible breakpoint) - MIC cao nhất hoặc giá trị đường kính vùng nhỏ nhất được coi là nhạy.

4. Thiết kế hệ thống thông tin

Hầu hết các phòng xét nghiệm lâm sàng sử dụng một hệ thống máy tính quản lý dữ liệu thương mại hoặc được phát triển tại địa phương để phân tích dữ liệu tính nhạy tích lũy của họ. Phần mềm này có thể là một thành phần tích hợp của hệ thống LIS của nó, một tiện ích phân tích được cung cấp cùng với công cụ kiểm tra tính nhạy của nó hoặc một ứng dụng phần mềm máy tính để bàn. Các hướng dẫn dưới đây khuyến nghị (cáo) một số đặc điểm mong muốn của phần mềm phân tích dữ liệu và các yếu tố dữ liệu cần được xem xét để đưa vào cơ sở dữ liệu phân tích. Hy vọng rằng các nhà cung cấp phần mềm thương mại để phân tích dữ liệu vi sinh sẽ xem xét các hướng dẫn được đề xuất trong tài liệu này.

4.1. Xuất dữ liệu

Nếu phần mềm phân tích dữ liệu không được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm chính (vd, LIS hoặc thiết bị ngạy cảm kháng sinh), hệ thống dữ liệu phải đủ khả năng xuất các kết quả một cách định kỳ tới những phần mềm phân tích bên ngoài.

4.2. Thuộc tính mong muốn của hệ thống phân tích dữ liệu

Hệ thống phân tích dữ liệu phải thu được toàn bộ kết quả nhạy kháng sinh cuối cùng và được xác nhận tạo ra bởi phòng xét nghiệm với các thành phần dữ liệu yêu cầu như được mô tả dưới đây. Tối ưu nhất, hệ thống thu được cả những những kết quả của những bệnh phẩm mà không có kết quả kháng nhạy kháng sinh (nấm mem, vi hệ, cấy âm tính)

Phần mềm phải linh hoạt và linh động và có khả năng:

Phân tích dữ liệu cho một khoảng thời gian nhất định để tạo ra những thống kê tích lũy hoặc danh sách dòng dữ liệu như được mô tả ở trên, và

Xóa bỏ hoặc chỉnh sửa những dữ liệu không đúng trong cơ sở dữ liệu

4.3. Thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân

4.3.1. Yêu cầu

Các thông tin nhân khẩu học sau là yêu cầu:

- Số định danh bệnh nhân duy nhất
- Cơ sở y tế (chỉ dành cho các phòng xét nghiệm phụ vụ nhiều bệnh viện)

4.3.2. Mong muốn

Các thông tin nhân khẩu học sau là mong muốn:

- Tuổi hoặc ngày tháng năm sinh
- Giới

- Loại phòng khám (ngoại, cấp cứu, tiểu đường …)
- Loại khoa nội trú (nội, ngoại, sản …)
- Ngày nhập viện
- Thông tin bổ sung (thông tin lâm sàng như lý do vào viện, bệnh sử, tiền sử …)
- Chẩn đoán
- Liệu pháp kháng sinh đang dùng
- Liệu pháp kháng sinh trước đây

4.4. Thông tin bệnh phẩm

4.4.1. Thông tin yêu cầu

Các thông tin bệnh phẩm sau là yêu cầu:

- Số bệnh phẩm (một số định danh riêng biệt khác cho bệnh phẩm).
- Loại bệnh phẩm (vd, máu, dịch não tủy, nước tiểu). Hệ thống phải có cơ chế cho việc định dạng bệnh phẩm được nuôi cấy cho ngoài mục đích chẩn đoán bệnh nhân (vd, kiểm soát chất lượng, kiểm tra độ thành thạo, sàng lọc, giám sát).
- Ngày lấy bệnh phẩm.

4.4.2. Thông tin mong muốn

Các thông tin bệnh phẩm sau được xem là mong muốn:

- Vùng cơ thể mà bệnh phẩm thu được

4.5. Thông tin loài

4.5.1. Thông tin yêu cầu

Thông tin loài sau được yêu cầu:

- Định danh (cụ thể đến loài hoặc chi)

4.5.2. Thông tin mong muốn

Các thông tin loài sau được xem là mong muốn:

- Phần mềm phân tích dữ liệu phải cho phép so sánh các kết quả sinh vật qua thời gian không liên quan tới mã hoặc thay đổi phân loại tên sinh vật (vd, *Pseudomonas maltophilia*, *Xanthomonas maltophilia*, và *Stenotrophomonas maltophilia* là những tên khác nhau của cùng một sinh vật)
- Thông tin bổ sung cho kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc các dịch vụ lâm sàng:
    - Cư trú hoặc nhiễm trùng
    - Nhiễm trùng bệnh viện hay cộng đồng

4.6. Thông tin xét nghiệm nhạy kháng sinh

4.6.1. Yêu cầu

Các thông tin kết quả xét nghiệm nhạy kháng sinh là yêu cầu:

- Kết quả xét nghiệm định lượng (MIC hoặc đường kính vùng khuếch tán khoanh giấy) và/hoặc diễn giải xét nghiệm định tính (nhạy, trung gian, hoặc kháng). Bất cứ khi nào khả thi và sẵn có, dữ liệu kết quả nhạy định tính phải được sử dụng. Cơ sở dữ liệu phải bao gồm các kết quả của tất cả các kháng sinh xét nghiệm, bao gồm cả các kháng sinh không được báo cáo (trả kết quả) thường quy tới (bác sỹ) lâm sàng khi những công thức bao cáo chọn lọc hoặc hạn chế (phân tầng) được áp dụng.
- Các trường dữ liệu riêng biệt cho MIC hoặc giá trị đo lường vùng (ức chế) và diễn giải (nhạy, trung gian, kháng).
- Phương pháp xét nghiệm nhạy được sử dụng để thu được các kết quả (khoanh giấy, MIC, …)
- Các kết quả xét nghiệm đặc biệt nếu chúng đại diện cho những phương pháp xét nghiệm ban đầu (xét nghiệm betalactamase, thạch sàng lọc).

4.6.2. Mong muống

Các thông tin kết quả xét nghiệm nhạy kháng sinh sau là mong mốn:

- Hệ thống xét nghiệm nhạy sử dụng (vd, canh thang vi pha loãng, thạch khuếch tán, hệ thống thương mại, panel MIC cụ thể)
- Khả năng lưu trữ cả kết quả xét nghiệm nhạy và kết quả "chuyên gia". Ví dụ, diễn giải của tất cả các kết quả cephalosporin có thể được điều chỉnh thành "kháng" với E. coli sinh ESBL bất kể MIC hoặc đường kính vùng; tuy nhiên, MIC hoặc đường kính vùng gốc phải được lưu trữ lại như ban đầu.

5. Phân tích dữ liệu

Những tiêu chuẩn cụ thể, như được trình bày ở dưới, phải được xem xét để tạo ra báo cáo tính lũy nhạy kháng sinh hữu dụng và ý nghĩa nhất

5.1. Xác minh dữ liệu

Chỉ bao gồm những kết quả xác minh và cuối cùng. Xác minh/xác nhận kết quả nhạy kháng sinh với từng phân lập trước khi cho vào bộ dữ liệu để phẩn tích là vô cùng quan trọng. Nhiều LIS và hệ thống xét nghiệm nhạy kháng sinh bao gồm các phần mềm quản lý hế thống dữ liệu (hệ thống chuyên gia) có thể tự động kiểm tra các kết quả để đảm bảo chúng hợp lý và có khả năng cảnh bảo người sử dụng xác minh những kết quả không bình thường (Phụ lục A)

Vị dụ bao gồm:

- *E. coli* kháng imipenem, là rất hiếm
- *Streptococcus pneumoniae* kháng vancomycin, cho tới nay chưa được báo cáo
- *Klebsiella pneumoniae* kháng amikacin nhưng nhạy gentamycin và tobramycin. Bởi vì amikacin có tác dụng chống lại *K. pneumoniae* tốt hơn gentamycin và tobramycin, kết quả này là bất thường.

5.2. Cơ sở

Những báo cáo xét nghiệm nhạy tích lũy phải đại diện nhạy địa phương cho từng cơ sở (y tế) và các báo cáo riêng biệt phải được tạo ra cho mỗi cơ sở y tế được phục vụ bởi phòng xét nghiệm.

5.3. Tần suất

Với mục đích cung cấp dữ liệu để hướng dẫn lựa chọn liệu pháp (kháng sinh) theo kinh nghiệm, khuyến cáo rằng dữ liệu phải được phân tích tối thiểu hàng nam. Tần suất cao hơn của việc phân tích có thể được thực hiện khi số lượng lớn phân lập được xét nghiệm hoặc khi có những thay đổi lâm sàng quan trọng. Trình bày dữ liệu ở tần suất cao hơn có thể phức tạp (hơn) bởi những biến thiên theo mùa ở tỷ lệ kháng và sự không đảm bảo đo do số lượng phân lập ít.

5.4. Phân lập

Phân lập bội của cùng một loài thường vẫn thu được từ những nuôi cấy liên tiếp (hoặc kế nhiệm) nhau của cùng một bệnh nhân. Những phân lập này có thể có hoặc không cùng đại diện của cùng một chủng duy nhất. Lấy tất cả các phân lập trong một tóm tắt dữ liệu tích lũy có thể làm lệch những kết quả về mức độ nhạy của các phân lập từ những bệnh nhân được nuôi cấy tăng cường nhất.

Do đó, vì mục đích giúp đỡ những quyết định lâm sàng về liệu pháp theo kinh nghiệm, một phân lập duy nhất phải được cho vào dữ liệu tóm tắt. Cho vào phân lập đầu tiên của một loài trên một bệnh nhân trên môt thời gian phân tích (vd, năm), không kể đến vùng cơ thể, hồ sơ nhạy kháng sinh, và những đặc điểm kiểu hình khác (vd, loại sinh học – biotype). Phân lập đầu tiên là dễ dàng định danh được, và dữ liệu tóm tắt được chẩn bị sử dụng phân lập đầu tiên thường tương đương với dữ liệu so sánh được tính toán bởi phương pháp khác. Cơ sở lý luận hỗ trợ quan điểm này được trình bày ở Phụ lục B. Chỉ bao gồm những vi sinh vật có mười hoặc hơn mười phân lập được xét nghiệm (xem phần 8.2). Chỉ bao gồm bệnh phẩm bệnh nhân cho mục đích chẩn đoán. Không bao gồm dữ liệu về những phân lập từ được từ những nuôi cấy giám sát (vd, VRE, MRSA), nuôi cấy môi trường, hoặc loại khác không phải bệnh nhân.

5.5. Kháng sinh

5.5.1. Lựa chọn kháng sinh

Bao gồm các kháng sinh thường quy được xét nghiệm để cho những quân thể phân lập được phân tích.

5.5.2. Báo cáo chọn lọc

Nhiều phòng xét nghiệm áp dụng nguyên tắc báo cáo chọn lọc hay báo cáo phân tầng khi mà các kháng sinh thứ cấp (hàng thứ hai) chỉ được báo cáo (trả kết quả) nếu phân lập là kháng với các kháng sinh hàng đầu của những nhóm kháng sinh cụ thể. Phân tích tất cả các dữ liệu lưu trữ cho báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy là rất quan trọng hơn là chỉ những kết quả được trả về lâm sàng. Chỉ những phân lập kháng với các kháng sinh hàng đầu được phân tích thì kết quả của những kháng sinh hàng thứ hai sẽ bị lệch về hướng kháng cao.

5.5.3. Xét nghiệm kháng sinh bổ sung

Một số phòng xét nghiệm duy trì thêm một số kháng sinh hoặc bộ (panel) kháng sinh với những phân lập thể hiện đặc điểm kháng đáng chú ý hoặc để đáp ứng những yêu cầu của lâm sàng về xét nghiệm thêm kháng sinh. Ví dụ: phân lập *Pseudomonas aeruginosa* kháng với tất cả các kháng sinh trên bộ (nhóm) hàng đầu có thể được xét nghiệm với các kháng sinh khác hoặc các kháng sinh hạn chế. Thêm vào nữa, một số phòng xét nghiệm lựa chọn xét nghiệm kháng cephalosporin phổ rộng flouroquinolone chỉ với những phân lập Streptococcus pneumoniae không nhạy với oxacillin (vùng đường kính ≤ 19 mm) sử dụng sàng lọc khoanh giấy khuếch tán. Những kết quả của các xét nghiệm kháng sinh bổ sung và chọn lọc này không được bao gồm trong báo cáo kết quả nhạy kháng sinh tích lũy.

Với các báo cáo cụ thể xem 5.8

5.6. Tính toán

Sự diễn giải chính xác về một cặp (phối hợp) vi sinh vật/kháng sinh cụ thể không bao giờ được xác định bằng đường kính vùng hoặc MIC (vd, các phân lập *S. aureus* kháng oxacillin được báo cáo là kháng với cả các kháng sinh khác thuộc nhóm beta-lactam bất kể đường kính vùng hoặc MIC). Sử dụng diễn giải chính xác khi tính toán phân trăm nhạy.

5.7. Xác nhận sự tính toán

Danh sách dòng của dữ liệu phải được sử dụng như là kiểm tra đảm bảo chất lượng để chắc chắn rằng phân mềm phân tích tính toán dữ liệu chính xác và các tiêu chuẩn lựa chọn được đáp ứng. Các kết quả từ tính toán tay (thủ công) của dữ liệu báo cáo từ dòng dữ liệu ngắn và đầy đủ có thể được so sánh với các báo cáo tích lũy được tạo ra bởi máy tính. Nó cần được thực hiện trong lần đầu sử dụng phần mềm và sau đó nếu có những thay đổi với phần mềm phân tích.

5.7.1. Những gợi ý cho xác nhận

Sử dụng các báo cáo được tạo ra từ máy tính, lựa chọn loài mà có số lượng phân lập nhỏ. In danh sách dòng của tất cả các phân lập của loài đó, bao gồm cả phân lập bội từ mỗi bệnh nhân. So sánh kết quả xét nghiệm nhạy trong danh sách dòng với kết quả thực tế với kết quả bệnh nhân được xác minh ban đầu được lưu giữ trong hệ thống dữ liệu ban đầu (vd, LIS hoặc thiết bị xét nghiệm nhạy) để ghi chép lại sự chính xác và hoàn thiện của dữ liệu danh sách dòng. Xác nhận tính toán thủ công sử dụng phân lập bệnh nhân đầu tiên từ danh sách dòng giống với các giá trị được xác định bằng phần mềm với:

- Tổng số bệnh nhân
- Phần trăm nhạy cho từng kháng sinh.

Một cách khác để xác nhận giá trị của việc phân tích là so sánh những kết quả được tạo ra từ một hệ thống máy tính này (vd, LIS) với hệ thống khác (thiết bị xét nghiệm nhạy kháng sinh) cung cấp rằng cả hai hệ thống sử dụng chung một công thức tính toán cho báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy.

5.8. Phân tích bổ sung và tiêu chuẩn lựa chọn

5.8.1. Những gợi ý phân tích bổ sung

Với các bộ vi sinh vật/kháng sinh, ngoài việc tính phân trăm nhạy, thực hiện các phân tích bổ sung sau:

- *S. pneumoniae*. Tính phần trăm trung gian với penicillin. Với cefotaxime và ceftriaxone, chỉ ra phần trăm nhạy sử dụng điểm gãy viêm màng não và chỉ ra phần trăm nhạy sử dụng điểm gãy không viêm màng não. Ở một số quốc gia, nơi mà cefepime có chỉ định viêm màng não và không viêm màng não, chỉ ra phần trăm nhạy sử dụng cả hai điểm gãy cho kháng sinh này.
- Liên cầu Viridans (*Streptococcus* spp.). Tính toán phần trăm trung gian với penicililn. Chỉ bao gồm các phân lập từ các vùng tiệt trùng.
- *Staphylococcus aureus*. Thực hiện phân tích riêng về đặc điểm kháng của nhóm MRSA (vd, sử dụng tiêu chuẩn lựa chọn của kháng oxacililn). Xem Phụ lục C.

5.8.2. Phân tầng dữ liệu bổ sung

Phân tầng dữ liệu bằng cách bổ sung thêm các biến số nhằm mục đích trả lời các yêu cầu cụ thể với từng cơ sở. Việc này chủ yếu liên quan tới các hướng dẫn lâm sàng trong việc quyết định liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm trong những bối cảnh cụ thể. Mỗ cơ sở phải xác định: 1) thêm một sự phân tầng dữ liệu là cần thiết (vd, riêng cho ICU); 2) nếu số lượng phân lập đủ lớn; 3) hiệu quả giao tiếp của thông tin được tạo ra. Nó có thể là báo cáo riêng cho từng người sử dụng hơn là cho một báo cáo nhạy cảm kháng sinh hàng năm.

5.8.3. Ví dụ tiêu chuẩn lựa chọn

Những ví dụ về tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm (nhưng không giới hạn ở) những điểm sau:

- Vị trí bệnh nhân;
- Cơ sở y tế (cho các bác cáo riêng từng cơ sở);
- Khoa, phòng, nội trú, ngoại trú, hồi sức tích cực (ICU) (vd, có thể để dùng tính tỷ lệ MRSA trong số các S. aureus từ bệnh nhân ICU);
- Loại dịch vụ (vd, nội, ngoại);
- Loại bệnh phẩm (vd, máu, tiểu);
- Dưới nhóm (vd, MRSA, VRE); và
- Quân thể bệnh nhân cụ thể (vd, bệnh cụ thể)

6. Trình bầy dữ liệu

Với báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy, dự liệu được trình bày ở dạng bảng. Ví dụ ở Phụ lục C

6.1. Những hạng mục cân nhắc cho tiêu đề

6.1.1. Ngày của báo cáo

Ngày được cho vào sử dụng để tạo lên báo cáo nhạy tích lũy phải được chỉ ra

6.1.2. Phương pháp

Khi những khuyến cáo trong hướng dẫn này được sử dụng cho báo cáo tích lũy nhạy kháng sinh lần đầu, một chú ý cần được đưa ra rằng một phương pháp phân tích mới được áp dụng để tạo ra dữ liệu, và sự so sánh với báo cáo trước phải được thực hiện cẩn trọng.

Cần có sự giải thích bằng cách nào dữ liệu được tạo ra như là:

"Tỷ lệ nhạy cho từng cặp vi sinh vật/kháng sinh được tạo ra bằng cách cho vào phân lập đầu tiên của vi sinh vật gặp ở một bệnh nhân cụ thể."

6.2. Những hạng mục cân nhắc cho bảng

6.2.1. Vi sinh vật

Chẩn bị những bảng riêng biệt cho vi khuẩn gram âm, gram dương, nếu có thể, kỵ khí

Liệt kê vi khuẩn theo trình tự abc hoặc nhóm vi sinh vật hoặc theo tỷ lệ. Phân tích nhóm vi sinh vật với các loài có ít. Ví dụ:

Tụ cầu coagulase âm tính (Coagulase-negative *Staphylococcus* spp.)

Các loài được đưa vào nếu số lượng phân lập đủ nhiều:

Gram âm:

- *Acinetobacter baumannii*
- *Citrobacter freundii*
- *Citrobacter koseri*
- *Enterobacter aerogenes*
- *Enterobacter cloacae*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Morganella morganii*
- *Proteus mirabilis*
- *Providencia* spp.
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Salmonella* spp.
- *Serratia marcescens*
- *Shigella* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*

Gram dương

- *Enterococcus* spp. (tốt nhất chia *E. faecalis* và *E. faecium*)

- *Staphylococcus aureus*
- Coagulase-negative *Staphylococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- Viridans group *Streptococcus* spp.

Khị khí

- *Bacteroides fragilis*
- *Clostridium perfringens*

Khác (nếu đủ)

- *Haemophilus influenzae* và *Moraxella catarrhalis* – kết quả beta-lactamase (vd, tỷ lệ dương tính beta-lactamase) có thể được báo cáo ở dạng chú thích dưới chân bảng

6.2.2. Số lượng vi sinh vật

- Chỉ những loài mà có số lượng phân lập tối thiểu là mười thường được cho vào. Nếu không đủ mười phân lập, có thể nhóm nhiều loài vào với nhau (vd, *Shigella* spp.)
- Bao gồm số lượng quan sát (N) dựa trên số lượng cao nhất của bộ vi sinh vật/kháng sinh được xét nghiệm. Nếu một dưới nhóm phân lập (vd, phân lập từ nước tiểu) không được xét nghiệm với tất cả các kháng sinh, N sẽ nhỏ hơn, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới giá trị lâm sàng của tóm tắt nhạy kháng sinh.
- Chú thích chân (*) những kháng sinh được lựa chọn để xét nghiệm, ví dụ "chỉ xét nghiệm với các phân lập từ nước tiểu" (vd, nitrofurantoin). Xem 6.3 cho các lựa chọn khác.
- Hướng dẫn này gợi ý báo cáo dữ liệu cho những loài mà có tối thiểu mười phân lập được xét nghiệm. Mười phân lập là một lựa chọn tùy ý dựa trên mong muốn có số lượng hợp lý của các phân lập đủ để ước tính phần trăm nhạy trong khi đó vẫn cho phép báo cáo những vi sinh vật có ý nghĩa lâm sàng những số lượng nhỏ. Khuyến cáo về số lượng quan sát bao gồm cho mỗi chủng được liệt kê trong báo cáo tích lũy cho phép người sử dụng ước lượng độ chính xác liên quan của giá trị phần trăm nhạy.

6.2.3. Kháng sinh

Sử dụng tên kháng sinh đầy đủ, viết tắt theo Phụ lục F, hoặc viết tắt được sử dụng trên phiếu trả kết quả bệnh nhân của bệnh viện.

6.2.4. Dữ liệu

Nhập %S cho mỗi vi sinh vật/kháng sinh trong mỗi ô tương ứng.

Nhập dấu (-) vào các ô dữ liệu nếu kháng sinh không được xét nghiệm, hoặc được biết là không có hiệu quả lâm sàng (vd, bộ *P. aeruginosa* và ampicillin)

6.3. Những lựa chọn trình bầy khác

6.3.1. Biến thiên trong các bộ kháng sinh

Các phòng xét nghiệm có thể sử dụng những bộ (thẻ) kháng sinh khác nhau cho xét nghiệm các phân lập từ nhóm vi sinh vật khác nhau hoặc từ các vùng cơ thể khác nhau. Ví dụ, một bộ kháng sinh cho thể được sử dụng các phân lập gram âm từ nước tiểu và một bộ khác các phân lập gram âm không từ nước tiểu. Các lựa chọn cho trình bày dữ liệu bao gồm:

- Các bảng riêng cho gram âm từ nước tiểu và không từ nước tiểu (nếu số lượng lớn phân lập được xét nghiệm)
- Một bảng cho các phân lập trực âm; tuy nhiên, lượng hóa với chú thích chân về số lượng phân lập được xét nghiệm

6.3.2. Khu vực cụ thể

Một số phòng xét nghiệm muốn trình bày báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy cho những khu vực chăm sóc đặc biệt hoặc những khu vực cụ thể bằng các bảng riêng biệt. Những bảng này cho phép so sánh dữ liệu nhạy của khu vực này với toàn bệnh viện do đó có thể cụ thể hóa liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm cho từng khu vực cụ thể. Các phân lập từ ICU thường kháng nhiều hơn.

6.3.3. Những xu hướng kháng mới nổi

Một bảng hoặc đồ thị dữ liệu tích lũy các các năm có thể được sử dụng để nhấn mạnh xu hướng kháng ở một bệnh viện cụ thể (vd, MRSA, VRE, vv)

7. Sử dụng những báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy

Những gợi ý sau đây thể hiện nỗ lực đào tạo hỗ trợ hiểu và sử dụng báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy

7.1. Sử dụng báo cáo

Báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy có thể được sử dụng như là hướng dẫn chung cho liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm chỉ cho tới khi những kết quả xét nghiệm nhạy kháng sinh cụ thể khả dụng với cac phân lập bệnh nhân. Ứng dụng lâm sàng của dữ liệu nhạy kháng sinh trong việc phối hợp quyết định lựa chọn kháng sinh đầu tiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vi sinh vật, kháng sinh, và bối cảnh lâm sàng. Do đó, bác sỹ lâm sàng sẽ sử dụng thông tin nhạy cảm như là một, nhưng không phải là duy nhất, tiêu chuẩn cho lựa chọn kháng sinh.

7.2. Phân phối tài liệu

7.2.1. Hướng dẫn “bỏ túi”

Tốt nhất báo cáo được in ra dưới dạng mà lâm sàng có thể dễ dàng tiếp cận. Một dạng thẻ gập đã được chứng minh là hữu dụng, cơ chữ có thể đọc được (không nhỏ hơn 8), ở dạng nhiều lớp trang phía trước mỗi hô sơ bệnh án.

7.2.2. Ứng dụng web

Trình bày ở dạng web của cơ sở y tế có thể đáp ứng được một số nhà lâm sàng. Tuy nhiên, bản in phải được thực hiện ở hầu hết cơ sở

7.2.3. Sử dụng báo cáo

Báo cáo phải được sử dụng tiếp cận bởi những người kê đơn thuốc kháng sinh, nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn, dược sỹ và nhân viên vi sinh

8. Giới hạn, phân tích, và trình bày dữ liệu

8.1. Thực hành nôi cấy

Chất lượng của dữ liệu liên quan tới thực hành nuôi cấy. Nếu cơ sở chỉ làm một vài nuôi cấy (và thường xuyên điều trị theo kinh nghiệm), dữ liệu có thể không thực sự đại diện hồ sơ nhạy của các căn nguyên gây bệnh trong môi trường đó

8.2. Ảnh hưởng của các phân lập số lượng nhỏ

Số lượng phân lập trên mỗi loài được sử dụng cho việc tạo ra báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy phải được chú ý. Kết quả của số lượng nhỏ (<10) phân lập có thể dẫn đến lệch và thường không được phép cho vào báo cáo. Tuy nhiên, dữ liêu này cần phải được lưu trữ tại phòng xét nghiệm để dễ dàng tiếp cận

Những cách có thể để cung cấp hướng dẫn điều trị với số lượng phân lập nhỏ bào gồm:

- Kết hợp dữ liệu của vi sinh vật trong nhiều năm;
- Kết hợp dữ liệu của nhiều cơ sở trên cùng một vùng địa lý;
- Dữ liệu từ các tóm tắt và hướng dẫn được công bố

8.3. So sánh kết quả của các kháng sinh cụ thể

Các kết quả có thể bị lệch khi các kháng sinh được so sánh và xét nghiệm trên những nhóm phân lập khác nhau trong bộ dữ liệu (vd, kháng sinh được xét nghiệm chỉ với các phân lập từ nước tiểu so sánh với kháng sinh được xét nghiệm với các vi sinh vật từ các vùng khác) (xem, 6.2.2)

8.4. Xác định đặc điểm kháng mới

Khi tóm tắt dựa trên nhứng phân lập đầu tiên trên bệnh nhân, những thay đổi liên quan tới đặc điểm kháng mới nổi có thể bỏ qua. Ví dụ, phân lập thứ hai hoặc sau đó của Staphylococcus aureus trung gian vancomycin có thể không được thể hiện ra trong báo cáo nhạy nếu phân lập đầu tiên của S. aureus là nhạy với vancomycin. Phát hiện và giải quyết với nhứng đặc điểm mới và hiếm này là chức năng xác minh dữ liệu hàng ngày (xem 5.1) hoặc thông qua phân tích dữ liệu đầy đủ, không chỉ mỗi phân lập bệnh nhân đầu tiên.

Phụ lục A. Một số phát hiện bất thường gợi ý cho xác minh kết quả nhạy và xác nhận lại định danh vi sinh vật

Những ví dụ này được chia ra trong các báo cáo đặc điểm kháng mà có thể do: 1) đặc điểm sinh vật hóa học không tưởng hoặc ít gặp cho tới nay ở một số vùng; và 2) không thường xuyên ơ một số cơ sở. Những phân loại ở các ví dụ được đưa ra có thể phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm kháng địa phương và toàn cầu và rất thay đổi giữa các cơ sở và các năm.

A1. Đặc điểm kháng không thể hoặc ít gặp (tới này) ở bất kỳ nời nào

A1.1. Xác minh bằng xét nghiệm lại trừ trường hợp bệnh nhân có phân lập trước đó

- *Staphylococcus aureus* trung gian hoặc kháng với vancomycin
- *Enterococcus faecalis* kháng với ampicillin hoặc penicillin
- *Enterococcus faecium* kháng với quinupristin-dalfopristin hoặc *Enterococcus faecalis* nhạy với quinupristin-dalfopristin
- *Streptococci* tan huyết Beta kháng với penicillin
- *Enterobacteriaceae* kháng với gentamicin + tobramycin + amikacin
- *Stenotrophomonas maltophilia* kháng với trimethoprim-sulfamethoxazole
- *Haemophilus influenzae* kháng vơi ampicillin và beta-lactamase âm tính hoặc kháng với amoxicillin-clavulanic acid hoặc cephalosporin thế hệ ba

Bất kỳ một phân lập nào thể hiện kết quả trung gian hoặc kháng với bộ vi sinh vật/kháng sinh mà chỉ có phân loại tiêu chuẩn nhạy được xác định trong M2 Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests, và M7—Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically (e.g., *Streptococcus pneumoniae* kháng vancomycin).

A1.2. Xác minh bằng kiểm tra lại hoặc xét nghiệm lại

- *Enterobacter* spp., *Citrobacter freundii*, *Serratia marcescens*, *Acinetobacter baumannii*, hoặc *P. aeruginosa* nhạy ampicillin, cefazolin, or cephalothin
- *Klebsiella* spp., *Providencia* spp., indole-dương *Proteus* spp. nhạy với ampicillin
- *Enterobacteriaceae* kháng hoặc nhạy với imipenem

A2. Đặc điểm kháng có thể không bình thường ở một số cơ sở

Nếu đặc điểm kháng sau là phổ biến ở một số cơ sở, xét nghiệm lại có thể không cần thiết với những kết quả bệnh nhân được liên kê ở dưới:

A2.1. Xác minh bằng xét nghiệm lại trừ trường hợp bệnh nhân có phân lập trước đó

- *Staphylococcus aureus* resistant to oxacillin
- *Enterococcus* spp. kháng gentamicin mức độ cao từ vùng tiệt trùng
- *Streptococcus pneumoniae* kháng với penicillin hoặc cephalosporins thế hệ ba
- *Streptococcus* spp. nhóm viridans kháng hoặc trung gian với penicillin
- *Klebsiella* spp. hoặc *Escherichia coli* β-lactamase phổ rộng

- *Enterobacteriaceae* kháng ciprofloxacin
- Phân lập kháng hết với các thuốc liên quan; thu thêm hướng dẫn về xét nghiệm thêm kháng sinh

Phụ lục B. Cơ sở lý luận đằng sau ‘Phân lập đầu tiên*Trên bệnh nhân’ phân tích khuyến cáo

Không có một cách duy nhất “đúng” để ước lượng tỷ lệ kháng và nhạy. Có nhiều cách tiếp cận tính toán và tồn tại nhiều biến số, và mỗi một cách có những sự phù hợp nhất định cho việc áp dụng với từng dữ liệu cụ thể. Ví dụ, mỗi giá trị phần trăm nhạy (%S) là chính xác giống nhau cho cơ sở dữ liệu thể hiện ở bảng dưới, và cung cấp những cái nhìn bổ sung và khác nhau về dữ liệu.

Oxacillin vs. Staphylococcus aureus

Phương pháp tính toán	N	%S
Ước lượng dựa trên phân lập		
Tất cả phân lập	1,544	67
Ước lượng dựa trên bệnh nhân		
Phân lập đầu tiên*	931	79
Kết quả trung bình	931	79
Kháng nhất	931	78
Nhạy nhất	931	80
Ước lượng dựa trên đợt		
Phân lập đầu tiên, 30 ngày	1,000	77
Phân lập đầu tiên, 7 ngày	1,000	73

Các định nghĩa sau được sử dụng:

1. “Tất cả phân lập” Tính toán bao gồm tất cả các phân lập như nhau ở một loài nhất định, ngay cả với những bệnh nhân có phân lập bội.
2. “Phân lập đầu tiên*” trên bệnh nhân. Tính toán bao gồm những kết quả của chỉ phân lập đầu tiên của một loài nhất định thu được từ mỗi bệnh nhân trong một khoảng thời gian khảo sát, bất kể đặc điểm nhạy, nguồn cơ thể hoặc loại bệnh phẩm.
3. “Kháng nhất” diễn giải trên bệnh nhân. Tính toán chỉ bao gồm diễn giải kháng nhất quan sát được cho mỗi kháng sinh riêng biệt xét nghiệm trong số các phân lập của một loài nhất định từ một bệnh nhân cụ thể. Sự ước lượng này đưa lại “kịch bản tệ nhất” cho %S dựa trên bệnh nhân.
4. “Nhạy nhất” diễn giải trên bệnh nhân. Tính toán chỉ bao gồm diễn giải nhạy nhất quan sát được cho mỗi kháng sinh riêng biệt xét nghiệm trong số các phân lập của một loài nhất định từ một bệnh nhân cụ thể. Sự ước lượng này đưa lại “kịch bản tốt nhất” cho %S dựa trên bệnh nhân.
5. “Kết quả trung bình”. Tính toán bao gồm tất cả các phân lập của mỗi bệnh nhân. Một kết quả nhạy “trung bình” cho mỗi kháng sinh được tính toán cho mỗi bệnh nhân. Những bệnh nhân trung bình này được sử dụng để tính toán trung bình %S toàn bộ.
6. “Phân lập đầu tiên trên đợt (khoảng 7 ngày)” “Phân lập đầu tiên trên đợt (khoảng 30 ngày)”
7. Tính toán bao gồm phân lập đầu tiên của một loài nhất định thu được từ mỗi đợt nhiễm trùng. Một đợt được định nghĩa là một bộ của tất cả các phân lập từ một bệnh nhân mà trong đó khoảng cách giữa các phân lập là bằng hoặc ít hơn 7/30 ngày.
8. %S của “Tất cả phân lâp” thấp hơn của “dựa trên bệnh nhân” và “dựa trên đợt” vì những bệnh nhân có phân lập bội thể hiện tỷ lệ kháng cao hơn bệnh nhân chỉ có một phân lập. Do đó, với quyết định trị liệu kinh nghiệm, cách tính này đã ước lượng thấp hơn thực tế %S cho quân thể bệnh nhân này.
9. %S dựa trên đợt và bệnh nhân là tương đương nhau. Sự khác nhau giưa cách phân tích này không ảnh hưởng đáng kể quyết định trị liệu theo kinh nghiệm hoặc xu hướng kháng ẩn bên dưới.

Phụ lục C. Ví dụ báo cáo nhạy kháng sinh tích lũy

Trung tâm Y Tế Memorial
1/1 tới 31/12 2001 Tóm Tắt Nhạy Kháng Sinh Tích Lũy

Phần trăm nhạy

Gram-Negative Organisms	N	Amk	Amp	Cefaz	Cftax	Cftaz	Cip	Fm[a]	Gm	Imip	Pip	T/S	Tob
Acinetobacter baumannii	28	100	13	0	69	63	97	-	75	100	50	75	75
Citrobacter freundii	49	100	-	-	72	67	99	78	100	100	67	67	100
Enterobacter aerogenes	31	100	-	-	83	76	100	85	91	100	81	95	91
Enterobacter cloacae	76	99	-	-	71	83	99	81	90	100	83	90	90
Escherichia coli	1,433	99	46	74	96	94	97	98	91	100	51	65	92
Klebsiella pneumoniae	543	100	-	72	91	92	98	74	94	100	86	92	94
Morganella morganii	44	100	-	-	85	81	99	-	100	99	64	75	100
Proteus mirabilis	88	100	63	80	100	100	99	-	90	100	70	73	93
Providencia spp.	30	100	-	-	77	69	98	-	98	99	82	85	98
Pseudomonas aeruginosa	397	97	-	-	-	76	75	-	80	80	85	-	83
Salmonella spp.	32	-	88	-	100	100	100	-	-	100	91	86	-
Serratia marcescens	50	100	-	-	82	94	99	91	94	100	94	100	89
Shigella spp.	29	-	64	-	100	100	95	-	-	100	84	52	-
Stenotrophomonas maltophilia	72	-	-	-	-	63	6	-	-	-	-	100	-

N = số lượng phân lập
(-) Kháng sinh không được xét nghiệm hoặc không có chỉ định
%S với mỗi bộ vi sinh vật/kháng sinh được tạo ra bằng cách cho phân lập đầu tiên gặp được từ mỗi bệnh nhân
[a] Chỉ xét nghiệm trên các phân lập nước tiểu

Phụ lục D. Bảng chú giải I. (Phần 1) β-lactam: Nhóm và dưới nhóm Tên gọi và Tên chung

Nhóm kháng sinh	Dưới nhóm kháng sinh	Tên thuốc: gồm Tên chung
penicillins	penicillin[a]	penicillin
	aminopenicillin[a]	amoxicillin ampicillin
	ureidopenicillin[a]	azlocillin mezlocillin piperacillin
	carboxypenicillin[a]	carbenicillin ticarcillin
	penicillinase stable penicillins[b]	cloxacillin dicloxacillin methicillin nafcillin oxacillin
	amidinopenicillin	mecillinam
β-lactam/ β -lactamase phối hợp ức chết		amoxicillin-clavulanic acid ampicillin-sulbactam piperacillin-tazobactam ticarcillin-clavulanic acid
cephems (tiêm)	cephalosporin I[c]	cefazolin cephalothin cephapirin cephradine
	cephalosporin II[c]	cefamandole cefonicid cefuroxime (sodium)
	Cephamycin[d]	cefmetazole cefotetan cefoxitin
	cephalosporin III[c]	cefoperazone cefotaxime ceftazidime ceftizoxime ceftriaxone
	oxacephem (cephalosporin III) [c]	moxalactam
	cephalosporin IV[c]	cefepime
cephems (uống)	cephalosporin	cefaclor cefadroxil cefdinir cefditoren cefetamet cefixime cefpodoxime cefprozil cefuroxime (axetil) cephalexin cephradine ceftibuten
	carbacephem	loracarbef
monobactams		aztreonam
carbapenems		ertapenem imipenem meropenem

[a] Không ổn định với Penicillinase; bỵ thủy phân bởi penicililnase của tụ cầu

[b] Không bị thủy phân bởi penicillinase của tụ cầu

[c] Cephalosporin I, II, III, và IV đôi lúc vẫn được gọi là cephalosporins thứ nhất, hai, ba và bốn. Cephalosporin III và IV cũng được gọi là "cephalosporins phổ rộng" điều này không có nghĩa là nó có tác dụng chống lại các vi khuẩn gram âm sinh ESBL.

[d] Mặc dù được gọi là cephalosporin thế hệ hai, cephamycin không bao gồm các cephalosporin khác được báo cáo về các chủng ESBL

Phụ lục E. Bảng chú giải I. (Phần 2) Không β-lactam: Nhóm và dưới nhóm Tên gọi và Tên chung

Nhóm kháng sinh	Dưới nhóm kháng sinh	Tên thuốc: gồm Tên chung
aminocyclitols		spectinomycin trospectinomycin
aminoglycosides		amikacin gentamicin kanamycin netilmicin streptomycin tobramycin
ansamycins		rifampin
quinolones		cinoxacin nalidixic acid
fluoroquinolones		ciprofloxacin clinafloxacin enoxacin fleroxacin gatifloxacin gemifloxacin grepafloxacin levofloxacin lomefloxacin moxifloxacin norfloxacin ofloxacin sparfloxacin trovafloxacin
folate pathway inhibitors		sulfonamides trimethoprim trimethoprim-sulfamethoxazole
fosfomycins		fosfomycin
ketolides		telithromycin
lincosamides		clindamycin
lipopeptides		daptomycin
macrolides		azithromycin clarithromycin dirithromycin erythromycin
nitrofurans		nitrofurantoin
nitroimidazoles		metronidazole
oxazolidinones		linezolid
glycopeptides	glycopeptide	vancomycin
	lipoglycopeptide	teicoplanin
phenicols		chloramphenicol
streptogramins		quinupristin-dalfopristin
tetracyclines		doxycycline minocycline tetracycline

Phụ lục F. Bảng chú giải II. Viết tắt/Đường dùng/Nhóm thuốc cho các Kháng sinh trong M100

Kháng sinh	Viết tắt[a]	Đường dùng			Nhóm kháng sinh
		PO	IM	IV	
Amikacin	AN, AK, Ak, AMI, AMK		X	X	aminoglycoside
Amoxicillin	AMX, Amx, AMOX, AC	X			penicillin
Amoxicillin-clavulanic acid	AMC, Amc, A/C, AUG, Aug, XL, AML	X			β-lactam/β-lactamase inhibitor
Ampicillin	AM, Am, AMP	X	X	X	penicillin
Ampicillin-sulbactam	SAM, A/S, AMS, AB			X	β-lactam/β-lactamase inhibitor
Azithromycin	AZM, Azi, AZI, AZ	X		X	macrolide
Azlocillin	AZ, Az, AZL		X	X	penicillin
Aztreonam	ATM, AZT, Azt, AT, AZM			X	monobactam
Carbenicillin (indanyl salt) Carbenicillin	CB, Cb, BAR	X	 X	 X	penicillin
Cefaclor	CEC, CCL, Crf, FAC, CF	X			cephem
Cefadroxil	CFR, FAD	X			cephem
Cefamandole	MA, CM, Cfm, FAM		X	X	cephem
Cefazolin	CZ, CFZ, Cfz, FAZ, KZ		X	X	cephem
Cefdinir	CDR, Cdn, DIN, CD, CFD	X			cephem
Cefditoren	CDN	X			cephem
Cefepime	FEP, Cpe, PM, CPM		X	X	cephem
Cefetamet	CAT, FET	X			cephem
Cefixime	CFM, FIX, Cfe, IX	X			cephem
Cefmetazole	CMZ, CMZS, CMT		X	X	cephem
Cefonicid	CID, Cfc, FON, CPO		X	X	cephem
Cefoperazone	CFP, Cfp, CPZ, PER, FOP, CP		X	X	cephem
Cefotaxime	CTX, TAX, Cft, FOT, CT		X	X	cephem
Cefotetan	CTT, CTN, Ctn, CTE, TANS, CN		X	X	cephem
Cefoxitin	FOX, CX, Cfx, FX		X	X	cephem
Cefpodoxime	CPD, Cpd, POD, PX	X			cephem
Cefprozil	CPR, CPZ, FP	X			cephem
Ceftazidime	CAZ, Caz, TAZ, TZ		X	X	cephem
Ceftibuten	CTB, TIB, CB	X			cephem
Ceftizoxime	ZOX, CZX, CZ, Cz, CTZ, TIZ		X	X	cephem
Ceftriaxone	CRO, CTR, FRX, Cax, AXO, TX		X	X	cephem
Cefuroxime (axetil) Cefuroxime (sodium)	CXM, CFX, ROX, Crm, FUR, XM	X	 X	 X	cephem
Cephalexin	CN, LEX, CFL	X			cephem
Cephalothin	CF, Cf, CR, CL, CEP, CE, KF			X	cephem
Cephapirin	CP, HAP		X	X	cephem
Cephradine	RAD, CH	X			cephem
Chloramphenicol	C, CHL, CL	X		X	phenicol
Cinoxacin	CIN, Cn	X			quinolone
Ciprofloxacin	CIP, Cp, CI	X		X	fluoroquinolone
Clarithromycin	CLR, CLM, CLA, Cla, CH	X			macrolide
Clinafloxacin	CFN, CLX, LF	X		X	fluoroquinolone
Clindamycin	CC, CM, CD, Cd, CLI, DA	X	X	X	lincosamide
Daptomycin	DAP			X	lipopeptide
Dicloxacillin	DX, DIC	X			penicillin
Dirithromycin	DTM, DT	X			macrolide
Ertapenem	ETP		X	X	carbapenem
Erythromycin	E, ERY, EM	X		X	macrolide
Fleroxacin	FLE, Fle, FLX, FO	X		X	fluoroquinolone
Fosfomycin	FOS, FF, FO, FM	X			fosfomycin

Gatifloxacin	GAT	X		X	fluoroquinolone
Gemifloxacin	GEM	X			fluoroquinolone
Gentamicin Gentamicin synergy	GM, Gm, CN, GEN GM500, HLG, Gms		X	X	aminoglycoside
Grepafloxacin	GRX, Grx, GRE, GP	X			fluoroquinolone
Imipenem	IPM, IMI, Imp, IP			X	carbapenem
Kanamycin	K, KAN, HLK, KM		X	X	aminoglycoside
Levofloxacin	LVX, Lvx, LEV, LEVO, LE	X		X	fluoroquinolone
Linezolid	LNZ, LZ, LZD	X		X	oxazolidinone
Lomefloxacin	LOM, Lmf	X			fluoroquinolone
Loracarbef	LOR, Lor, LO	X			cephem
Mecillinam	MEC	X			penicillin
Meropenem	MEM, Mer, MERO, MRP, MP			X	carbapenem
Methicillin	DP, MET, ME, SC		X	X	penicillin
Mezlocillin	MZ, Mz, MEZ		X	X	penicillin
Minocycline	MI, MIN, Min, MN, MNO, MC, MH	X		X	tetracycline
Moxalactam	MOX		X	X	cephem
Moxifloxacin	MXF	X			fluoroquinolone
Nafcillin	NF, NAF, Naf		X	X	penicillin
Nalidixic Acid	NA, NAL	X			quinolone
Netilmicin	NET, Nt, NC		X	X	aminoglycoside
Nitrofurantoin	F/M, FD, Fd, FT, NIT, NI, F	X			nitrofurantoin
Norfloxacin	NOR, Nxn, NX	X			fluoroquinolone
Ofloxacin	OFX, OFL, Ofl, OF	X	X	X	fluoroquinolone
Oxacillin	OX, Ox, OXS, OXA	X	X	X	penicillin
Penicillin	P, PEN, PV	X	X	X	penicillin
Piperacillin	PIP, PI, PP, **Pi**		X	X	penicillin
Piperacillin-tazobactam	TZP, PTZ, P/T, PTc			X	β-lactam/β-lactamase inhibitor combination
Quinupristin-dalfopristin	SYN, Syn, QDA, RP			X	streptogramin
Rifampin	RA, RIF, Rif, RI, RD	X		X	ansamycin
Sparfloxacin	SPX, Sfx, SPA, SO	X			fluoroquinolone
Spectinomycin	SPT, SPE, SC		X	X	aminocyclitol
Streptomycin Streptomycin synergy	S, STR, StS, SM, ST2000, HLS		X	X	aminoglycoside
Sulfonamides	SSS, S3	X		X	folate pathway antagonist (some PO only)
Teicoplanin	TEC, TPN, Tei, TEI, TP, TPL		X	X	glycopeptide
Telithromycin	TEL	X			ketolide
Tetracycline	TE, Te, TET, TC	X		X	tetracycline
Ticarcillin	TIC, TC, TI, Ti		X	X	penicillin
Ticarcillin-clavulanic acid	TIM, Tim, T/C, TCC, TLc			X	β-lactam/β-lactamase inhibitor
Tobramycin	NN, TM, TO, To, TOB		X	X	aminoglycoside
Trimethoprim	TMP, T, TR, W	X			folate pathway inhibitor
Trimethoprim- sulfamethoxazole	SXT, SxT, T/S, TS, COT	X		X	folate pathway inhibitor
Trospectinomycin			X	X	aminocyclitol
Trovafloxacin	TVA, Tva, TRV, TV	X		X	fluoroquinolone
Vancomycin	VA, Va, VAN	X		X	glycopeptide

[a] Viết tắt được sử dụng cho các sản phẩm chẩn đoán ở Hoa Kỳ.

[b] Chỉ có ở Hoa Kỳ.

PO per OS (Uống)

IM intramuscular (Tiêm bắp)

IV intravenous (Tiêm ven)

Phụ lục G. Danh sách các Viết tắt duy nhất được sử dụng cho trên một loại kháng sinh cho các sản phẩm chẩn đoán tại Hoa Kỳ

Viết tắt	Các kháng sinh tương ứng với các viết tắt được sử dụng
AZM	Azithromycin, Aztreonam
AZ	Azithromycin, Azlocillin
CB, Cb	Ceftibuten, Carbenicillin
CFR, Cfr	Cefaclor, Cefadroxil
CF, Cf	Cefaclor, Cephalothin
CM	Clindamycin, Cefamandole
CFM, Cfm	Cefixime, Cefamandole
CZ, Cz	Ceftizoxime, Cefazolin
CD, Cd	Clindamycin, Cefdinir
CPZ	Cefprozil, Cefoperazone
CP, Cp	Cephapirin, Cefoperazone, Ciprofloxacin
CN, Cn	Cephalexin, Cefotetan, Cinoxacin, Gentamicin
CFX, Cfx	Cefoxitin, Cefuroxime
CL	Cephalothin, Chloramphenicol
CH	Clarithromycin, Cephradine
DX	Doxycycline, Dicloxacillin
FO	Fleroxacin, Fosfomycin
SC	Spectinomycin, Methicillin
SO	Sparfloxacin, Oxacillin
TC	Tetracycline, Ticarcillin